

U06 · Genéricos y colecciones

Ya sabes almacenar datos en arrays — pero un array tiene tamaño fijo y no sabe nada de listas ordenadas, conjuntos sin duplicados o diccionarios clave-valor. Java trae todo eso ya construido, listo para usar.

1. ¿Por qué genéricos?

Antes de Java 5, una estructura de datos reutilizable solo podía almacenar `Object` — y recuperar un elemento exigía un *casting* manual:

```
String item = (String) lista.get(i);    // "confía en mí, sé que ahí dentro hay  
un String"
```

El problema: si por error metías algo que no era un `String`, el compilador no se quejaba — el error (`ClassCastException`) aparecía **en tiempo de ejecución**, quizás mucho después y lejos de donde estaba el fallo real.

Los **genéricos** resuelven esto parametrizando el tipo: `ArrayList<String>` le dice al compilador “esta lista solo admite `String`”, y el propio compilador rechaza cualquier intento de meter otra cosa — sin necesidad de casting al leer.

2. Clases y métodos genéricos

Puedes definir tus propias clases genéricas con un parámetro de tipo (por convenio, una letra mayúscula):

```

class Caja<T> {
    private T contenido;
    public Caja(T contenido) { this.contenido = contenido; }
    public T getContenido() { return contenido; }
}

Caja<Integer> cajaEnteros = new Caja<>(28);
Caja<String> cajaTexto = new Caja<>("Hola");
int valor = cajaEnteros.getContenido(); // sin casting

```

Letras habituales para el parámetro de tipo (por convenio, no obligatorio): T (tipo), E (elemento, típico en colecciones), K/V (clave/valor, típico en mapas), N (número).

Tipos limitados (*bounded types*)

A veces necesitas que el tipo genérico tenga ciertos métodos disponibles — por ejemplo, para hacer operaciones numéricas necesitas que T sea, como mínimo, un Number:

```

class OperaMate<T extends Number> {
    private T num;
    public OperaMate(T num) { this.num = num; }
    double reciproco() { return 1.0 / num.doubleValue(); } // ahora sí compila: T
    garantiza tener doubleValue()
}

```

<T extends Number> significa “T puede ser Number o cualquier subclase suya” (Integer, Double...) — no literalmente herencia de interface, sino un límite superior sobre qué tipos son aceptables.

3. El framework de colecciones

Todas las estructuras de datos de Java giran en torno a la interface `Collection<T>`, con dos grandes familias:

- **List<T>**: secuencia ordenada, admite duplicados, accedes por posición (índice).
- **Set<T>**: no admite duplicados, no garantiza un orden concreto (salvo implementaciones específicas).

Y, aparte de `Collection`, la interface `Map<K, V>` para asociaciones clave-valor (no es una `Collection`, tiene su propia jerarquía).

`Collection<T>` obliga a ofrecer métodos comunes a cualquier colección — y varios de ellos tienen una lectura muy directa en términos de conjuntos matemáticos:

Método	Qué hace	Equivalente matemático
<code>add(e)</code> / <code>remove(e)</code>	Añade / quita un elemento	—
<code>contains(e)</code>	¿Está el elemento?	$e \in c$
<code>addAll(c2)</code>	Añade todos los elementos de <code>c2</code>	Unión: $c \cup c2$
<code>removeAll(c2)</code>	Quita los elementos que están en <code>c2</code>	Diferencia: $c - c2$
<code>retainAll(c2)</code>	Se queda solo con lo que también está en <code>c2</code>	Intersección: $c \cap c2$
<code>size()</code> / <code>isEmpty()</code>	Número de elementos / ¿está vacía?	—

4. Listas: `ArrayList` vs. `LinkedList`

Ambas implementan `List<T>`, pero por dentro funcionan de forma muy distinta:

	<code>ArrayList</code>	<code>LinkedList</code>
Por dentro	Un array que crece dinámicamente	Nodos enlazados entre sí (referencias)
Acceso por índice <code>get(i)</code>	Rápido (directo)	Lento (recorre nodo a nodo)
Insertar/quitar al principio o en medio	Lento (desplaza el resto)	Rápido (solo cambia referencias)

	ArrayList	LinkedList
Cuándo usarla	Accedes mucho por posición, casi no insertas en medio	Insertas/quitas mucho en los extremos o en medio

```
List<String> nombres = new ArrayList<>();
nombres.add("Ada");
nombres.add("Alan");
nombres.get(0);           // "Ada"
nombres.remove("Alan");
```

5. Conjuntos: HashSet vs. TreeSet

- **HashSet**: no garantiza ningún orden, pero add/contains/remove son muy rápidos (usa el hashCode() de los elementos — de ahí la importancia de implementarlo bien, como viste en la unidad 4).
- **TreeSet**: mantiene los elementos **siempre ordenados** (necesita que los elementos implementen Comparable, o que le pases un Comparator), a cambio de operaciones algo más lentas.

```
Set<String> nombres = new HashSet<>();
nombres.add("Ada");
nombres.add("Ada");       // se ignora: ya estaba
System.out.println(nombres.size()); // 1
```

6. Colas y pilas: Queue y Deque

- **Queue<T>** (cola, FIFO — el primero en entrar es el primero en salir): offer(e) añade, poll() saca y devuelve el primero.
- **Deque<T>** (cola de dos extremos) también sirve como **pila** (LIFO — el último en entrar es el primero en salir), con push(e)/pop().

```
Deque<Integer> pila = new ArrayDeque<>();
pila.push(1);
pila.push(2);
System.out.println(pila.pop()); // 2 – el último en entrar, el primero en salir
```

7. Mapas: HashMap y TreeMap

Un Map<K,V> asocia claves únicas a valores — como un diccionario.

```
Map<String, Integer> edades = new HashMap<>();
edades.put("Ada", 28);
edades.put("Alan", 41);
edades.get("Ada"); // 28
edades.getOrDefault("Eva", 0); // 0, porque "Eva" no está
edades.containsKey("Alan"); // true

for (Map.Entry<String, Integer> entrada : edades.entrySet()) {
    System.out.println(entrada.getKey() + ": " + entrada.getValue());
}
```

Igual que con los conjuntos, HashMap no garantiza orden pero es muy rápido, y TreeMap mantiene las claves ordenadas a cambio de algo más de coste.

8. Iteradores

Para recorrer cualquier colección sin importar su implementación interna, usas un Iterator<T>:

```
Iterator<Integer> it = lista.iterator();
while (it.hasNext()) {
    int valor = it.next();
    if (valor % 2 != 0) {
        it.remove(); // elimina el elemento actual de forma segura
    }
}
```

★ **Be the Code:** `it.remove()` es la **única** forma segura de eliminar elementos de una colección mientras la recorres. Si intentas `lista.remove(...)` directamente dentro de un `for-each`, obtienes un `ConcurrentModificationException` — el propio `for-each` usa un iterador por debajo, y modificar la colección “por otro lado” mientras se recorre lo deja en un estado inconsistente.

El bucle `for (T x : coleccion)` que ya conoces es, por dentro, exactamente esto: azúcar sintáctico sobre un `Iterator`.

9. Ordenar objetos: Comparable y Comparator

Para que Java sepa ordenar tus propios objetos (en un `TreeSet`, con `Collections.sort(...)`, etc.), necesita saber comparar dos de ellos.

Comparable<T>: la clase define su **orden natural**, implementando `compareTo`:

```
class JugadorFutbol implements Comparable<JugadorFutbol> {
    private String nombre;
    private int goles;

    @Override
    public int compareTo(JugadorFutbol otro) {
        return Integer.compare(this.goles, otro.goles); // orden natural: por goles
    }
}

List<JugadorFutbol> jugadores = new ArrayList<>();
Collections.sort(jugadores); // usa compareTo()
```

Comparator<T>: un objeto **externo** que define un orden alternativo, sin tocar la clase — útil cuando necesitas ordenar por distintos criterios en distintos momentos:

```
Comparator<JugadorFutbol> porNombre = (j1, j2) ->
j1.getNombre().compareTo(j2.getNombre());
jugadores.sort(porNombre); // ordena por nombre, sin depender del compareTo() de la
clase
```

compareTo/compare devuelven: **negativo** si el primero es “menor”, **cero** si son “iguales” a efectos de orden, **positivo** si el primero es “mayor”.

10. Crear tus propias colecciones

Las colecciones de Java cubren la inmensa mayoría de casos, pero entender cómo funcionan por dentro te ayuda a usarlas mejor. Una **lista enlazada** propia, en su forma más simple, es una cadena de nodos, cada uno con un dato y una referencia al siguiente:

```
class Nodo<T> {  
    T dato;  
    Nodo<T> siguiente;  
    Nodo(T dato) { this.dato = dato; }  
}
```

Encadenando nodos (`nodo1.siguiente = nodo2`, y así sucesivamente) construyes tu propia lista, sin usar arrays por debajo — exactamente la idea en la que se basa `LinkedList`. Otras estructuras de datos que no vienen prefabricadas en el paquete estándar (como los **árboles** — cada nodo con varios “hijos” en vez de un único “siguiente” — o los **grafos**) se construyen con la misma idea: nodos con referencias entre sí.

RA y CE que cubre esta unidad

RA	Criterios de evaluación cubiertos
RA6. Escribe programas que manipulen información con tipos avanzados de datos...	a) programas con arrays · b) librerías de tipos avanzados · c) listas · d) iteradores · e) características y ventajas de las colecciones · f) clases y métodos genéricos

 Boletín inicial

 Boletín intermedio

 Extras